ToggleMaster | Relatório de entrega

Tech Challenge Fase 4 - edição 2026-11-10; evidências de 2026-11-09

Evidências do ensaio concluído em 2026-11-09. URL do vídeo pendente de gravação e publicação.

PARTICIPANTES

Gabriel Pinelli Silva - RM373763 - @Tocaccelli

João Vitor de Jesus Ciardullo - RM372155 - @joaociardullo

Douglas Deveza dos Santos - RM373827 - @Douglasdeveza

João Carlos da Silva Brito - RM371738 - @Durmiand

João Gabriel da Cruz Sales - RM372444 - @jgabrieldev1

Repositório: https://github.com/fiap-devops-arqcloud-2026/tech-challenge-04

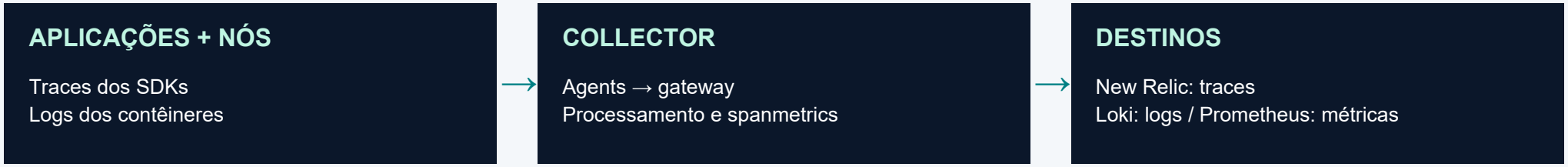
Vídeo: Gravação pendente; link a incluir após publicação e teste de acesso.

Cinco microsserviços no EKS, infraestrutura por Terraform, entrega por GitHub Actions/ArgoCD e observabilidade com OpenTelemetry, Prometheus, Loki, Grafana e New Relic. PagerDuty e Slack recebem o incidente; GitHub Actions executa a mitigação automática.

Arquitetura e escolhas técnicas

Justificativa solicitada no enunciado FIAP, p. 6.

O Collector separa a produção de telemetria de seus destinos. Agents em DaemonSet leem logs dos contêineres de cada nó e enviam ao gateway. O gateway, em Deployment, também recebe os traces dos SDKs das aplicações, processa e exporta os sinais. O conector spanmetrics deriva métricas de aplicação dos spans; as métricas de infraestrutura são coletadas diretamente pelo Prometheus nos exporters.



New Relic, em vez de Datadog: a escolha priorizou a integração OTLP configurada no projeto, a investigação por traces distribuídos e a visualização de dependências. O trace capturado contém os cinco serviços. Não foi realizado benchmark comparativo entre fornecedores.

PagerDuty, em vez de OpsGenie: a implementação usa Events API V2, abertura/resolução do incidente e comunicação com Slack. O disparo de self-healing parte do Grafana para o GitHub por repository_dispatch; não depende de um clique de um operador no PagerDuty.

Implementação: gitops/observability/values, grafana/alerting e scripts/self-healing. O agent exclui logs dos próprios Collectors para evitar retroalimentação; a cobertura não deve ser descrita como irrestrita. Dois agents e um gateway foram observados no ensaio de 2026-11-09.

Ensaio integrado: falha e recuperação

Execução real em 2026-11-09. Horários abaixo em America/Sao_Paulo (UTC-03).

15:57:23 — **Falha ativada**

POST autenticado /admin/fault; rotas de flags passam a responder 503.

15:59:20 — **Alerta Firing**

FlagService5xxAlto confirma a condição; notificações às 15:59:30.

15:59:39 — **Ação automática**

repository_dispatch → OIDC → rollout restart de flag-service.

16:00:03 — **Rollout completo**

Novo pod assume; HTTP 200 observado às 16:00:19.

16:01:30 — **Resolved**

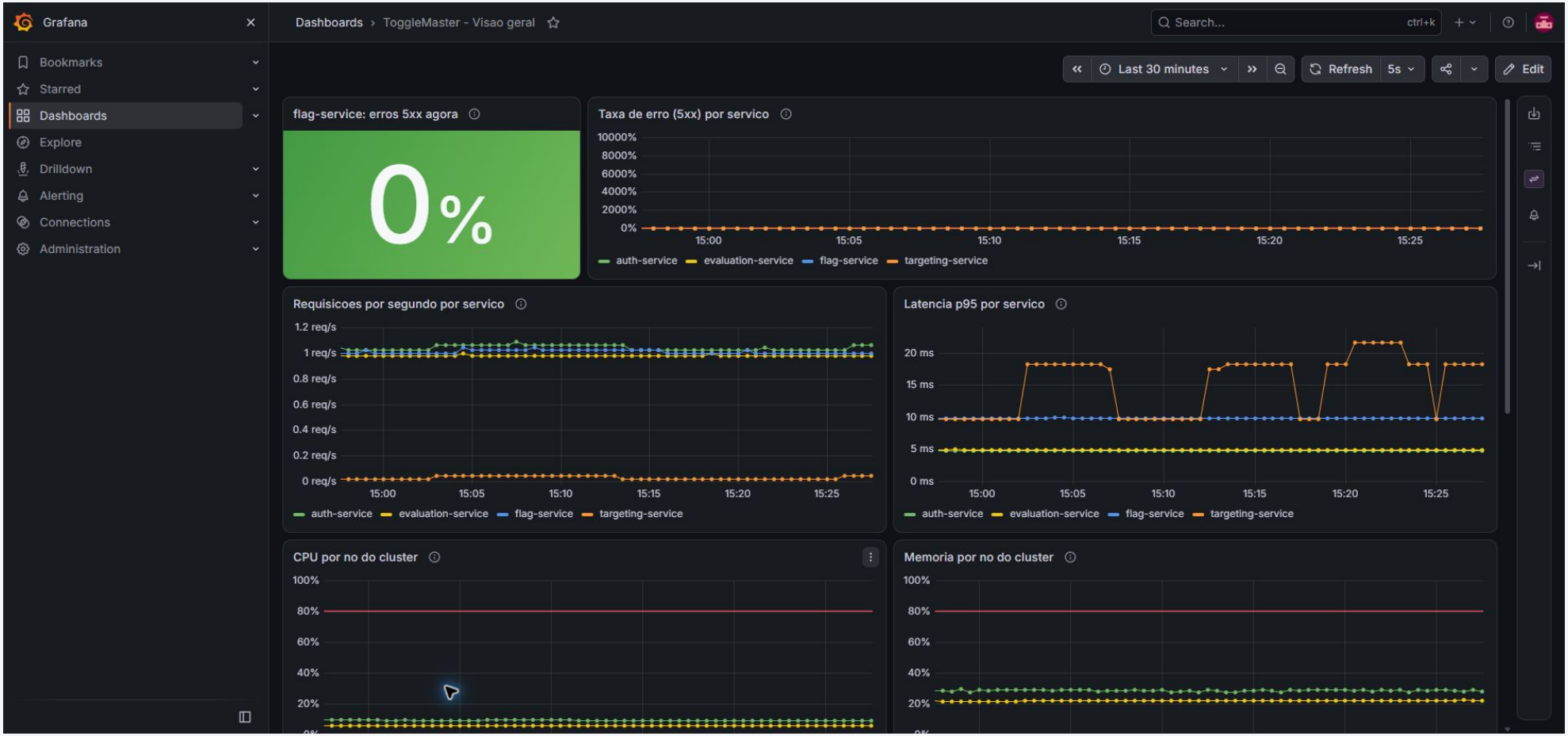
Notificação de resolução; incidente PagerDuty #4 resolvido.

Run 42679005683: sucesso em 43 segundos. O log registra restart e rollout, sem recuperação manual. O incidente teve duração exibida de 2 minutos no PagerDuty. Os tempos acima são pontos observados, não uma garantia de tempo de resposta futuro.

Abrir a execução automática no GitHub Actions

01 | Grafana: requisições e latência

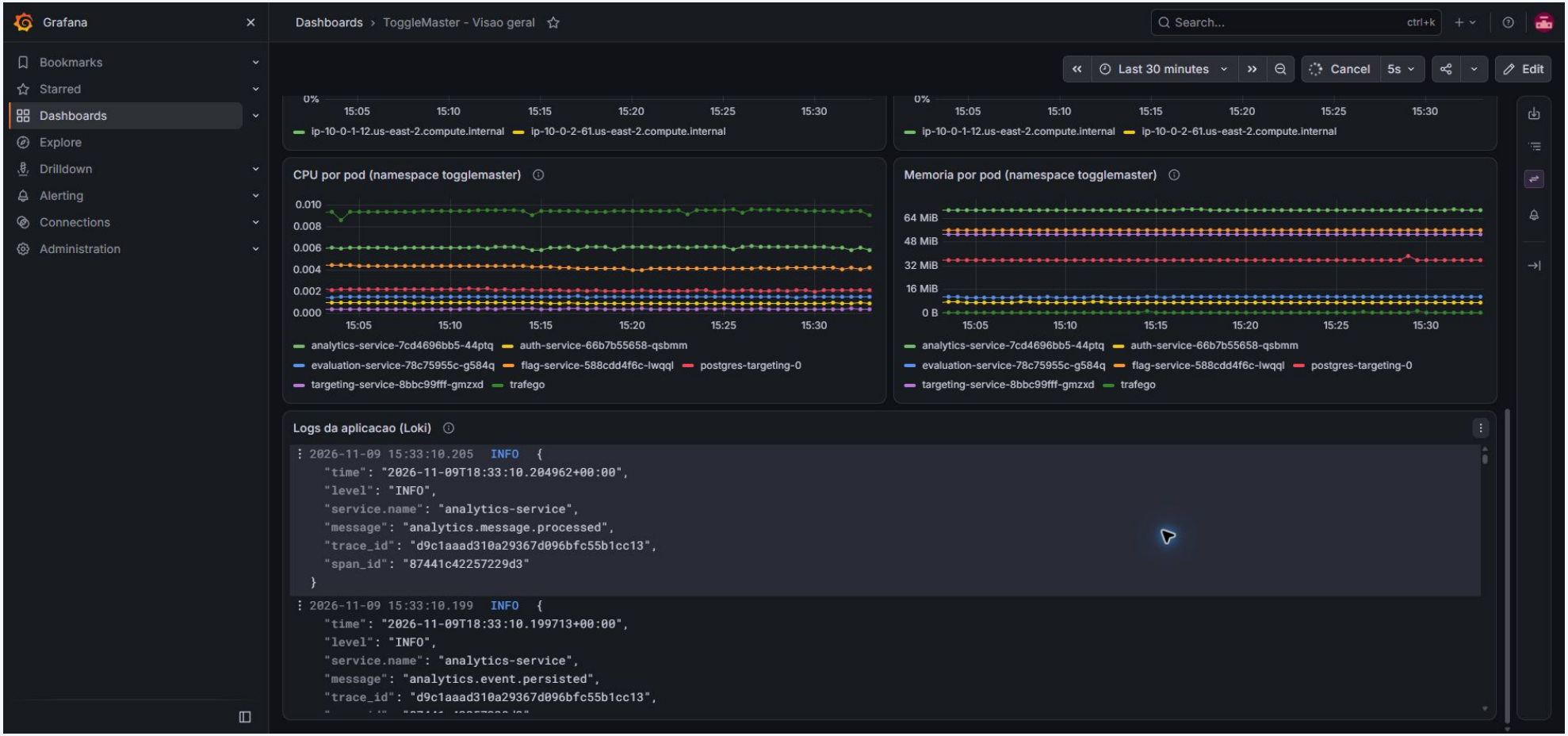
Captura autêntica de 2026-11-09 - fonte: ferramenta indicada na imagem.



Dashboard customizado com dados reais de 2026-11-09. O gráfico de erros estava com escala automática inadequada quando zerado; a captura histórica foi preservada. Analytics tem fluxo assíncrono, diferente dos serviços HTTP.

01 | Grafana: recursos e logs

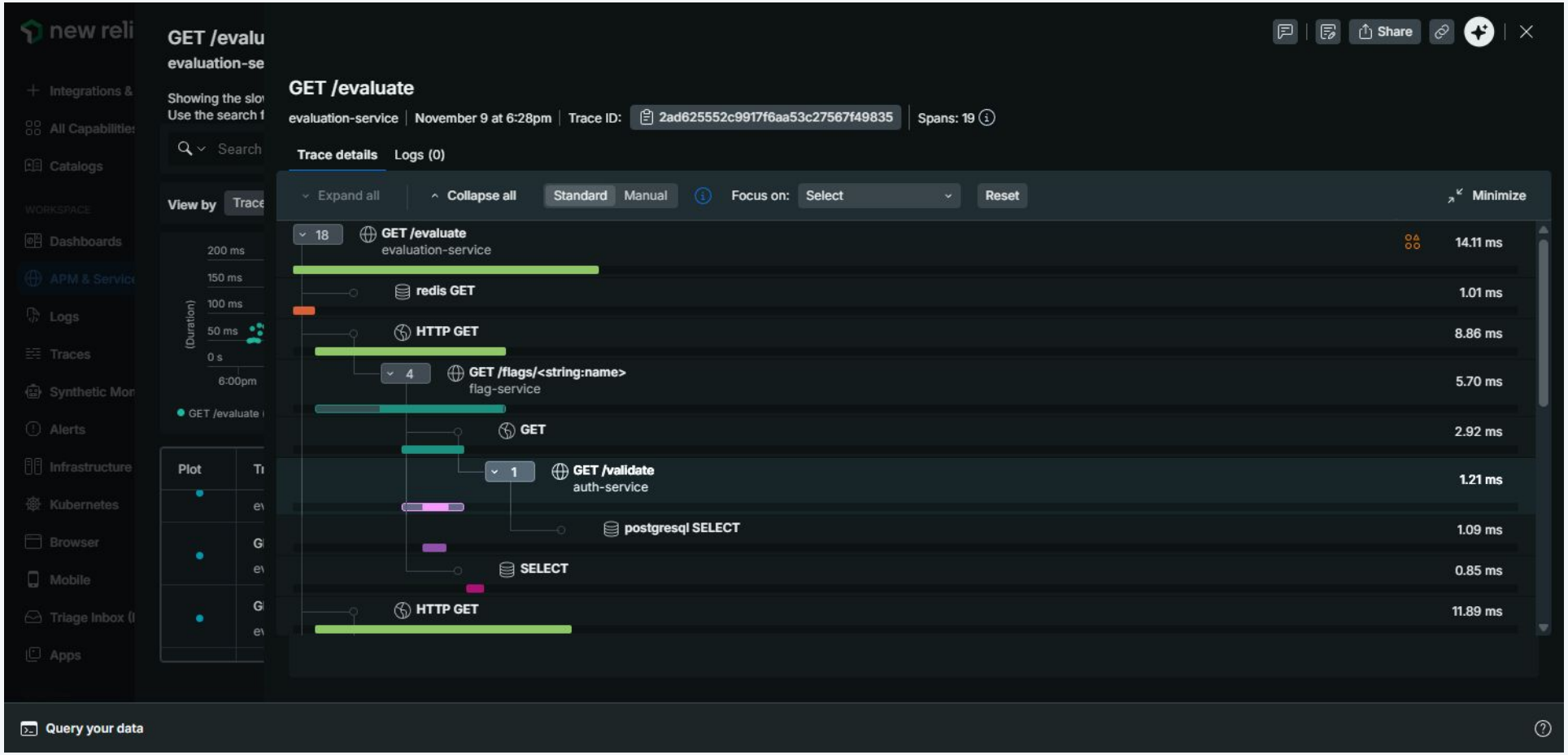
Captura autêntica de 2026-11-09 - fonte: ferramenta indicada na imagem.



Continuação do mesmo dashboard: CPU/memória dos pods e logs consultados no Loki. A imagem complementa a visão das requisições e documenta os itens do dashboard solicitados na p. 3.

02 | Trace distribuído no New Relic

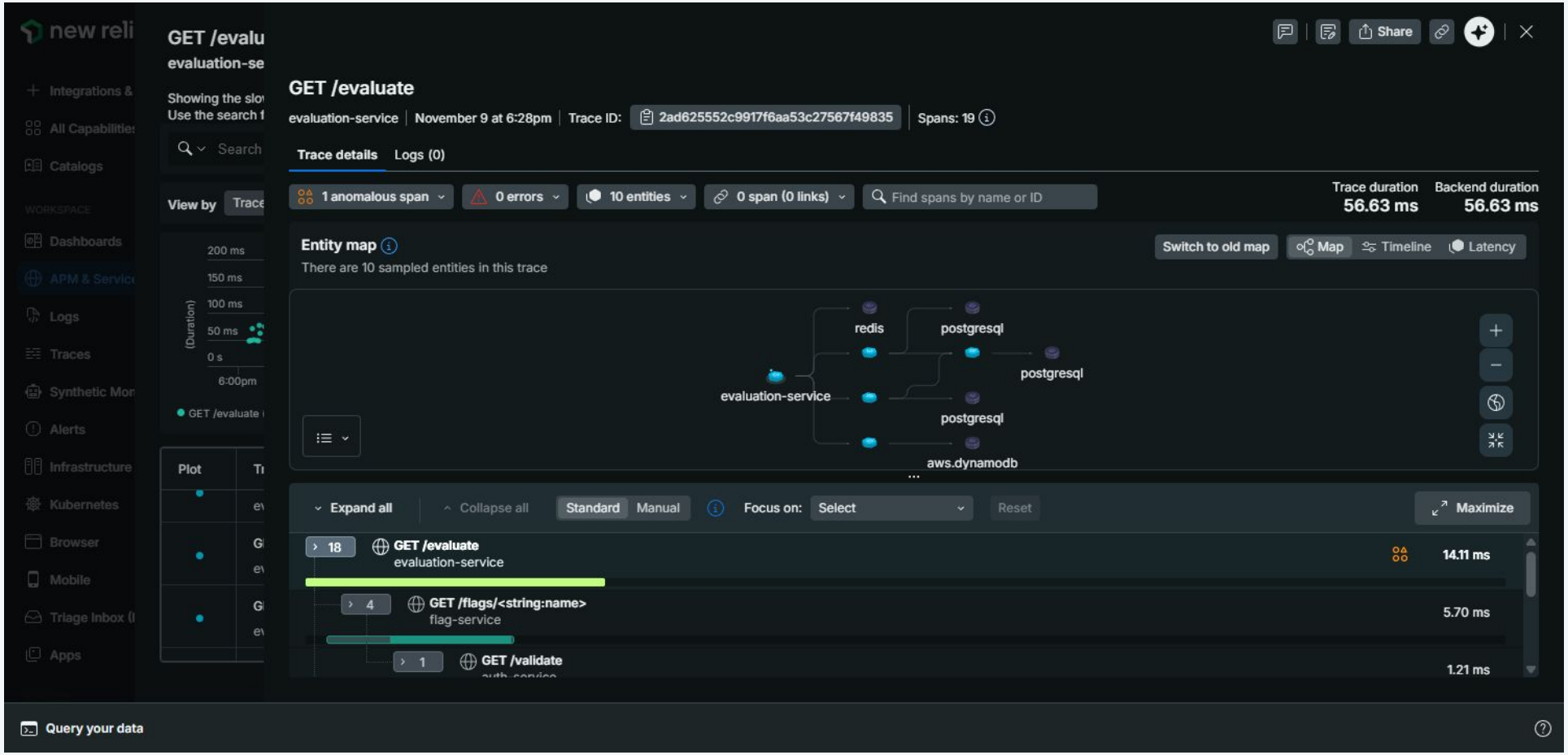
Captura autêntica de 2026-11-09 - fonte: ferramenta indicada na imagem.



GET /evaluate em 2026-11-09 18:28:05 UTC (15:28:05 UTC-03). Trace 2ad625552c9917f6aa53c27567f49835: 19 spans; operações expandidas para análise das chamadas e durações.

02 | Dependências da execução

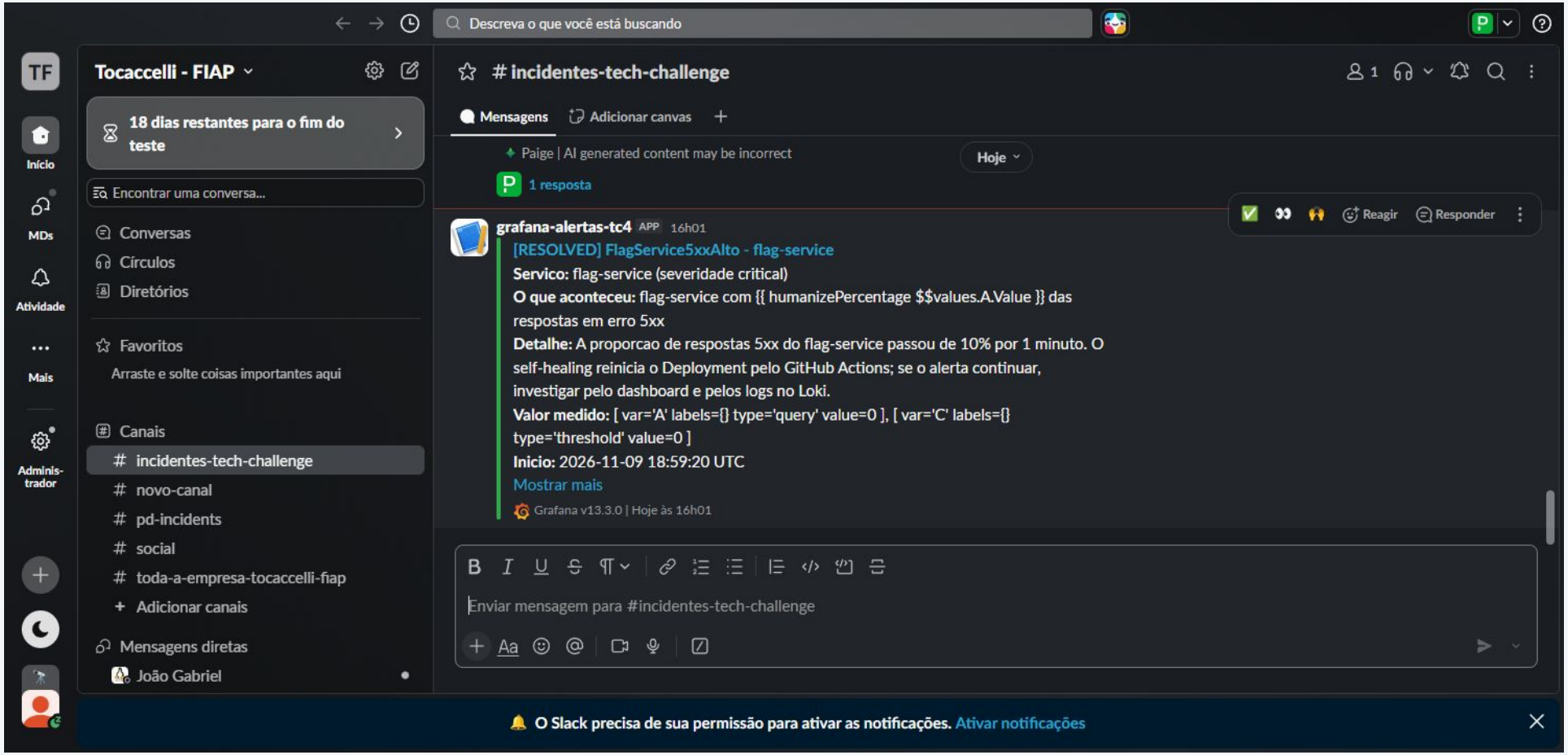
Captura autêntica de 2026-11-09 - fonte: ferramenta indicada na imagem.



A mesma execução apresenta 19 spans, 10 entidades e duração total de 56,63 ms. Este é o mapa associado ao trace; não substitui o enquadramento do Service Map global exigido na demonstração em vídeo.

03 | Notificação no ChatOps

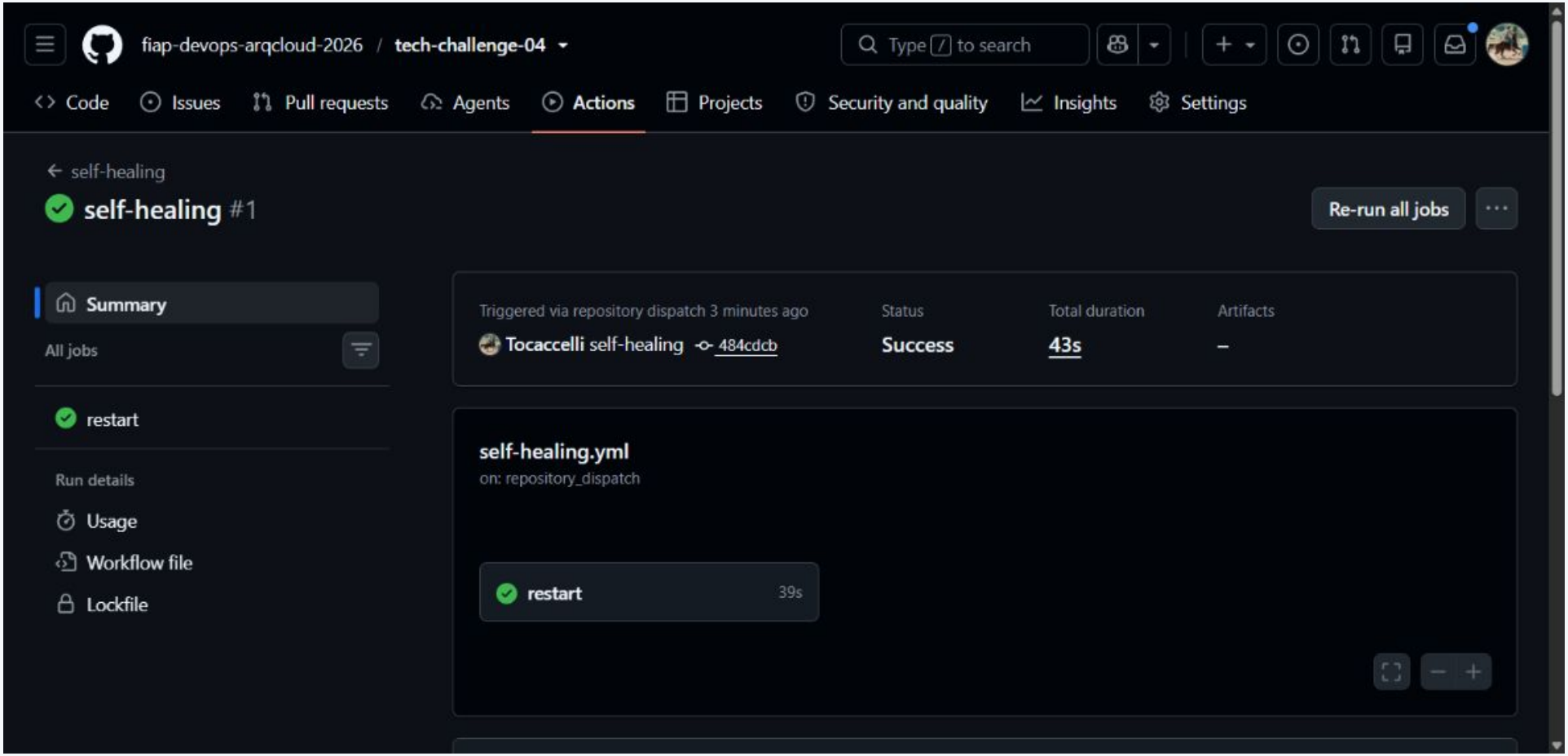
Captura autêntica de 2026-11-09 - fonte: ferramenta indicada na imagem.



Slack, 2026-11-09 16:01 UTC-03: notificação Resolved de FlagService5xxAlto. O início indicado, 18:59:20 UTC, corresponde ao alerta do ensaio. A captura preserva um erro de formatação no resumo; detecção e recuperação funcionaram.

04 | Disparo automático e resultado

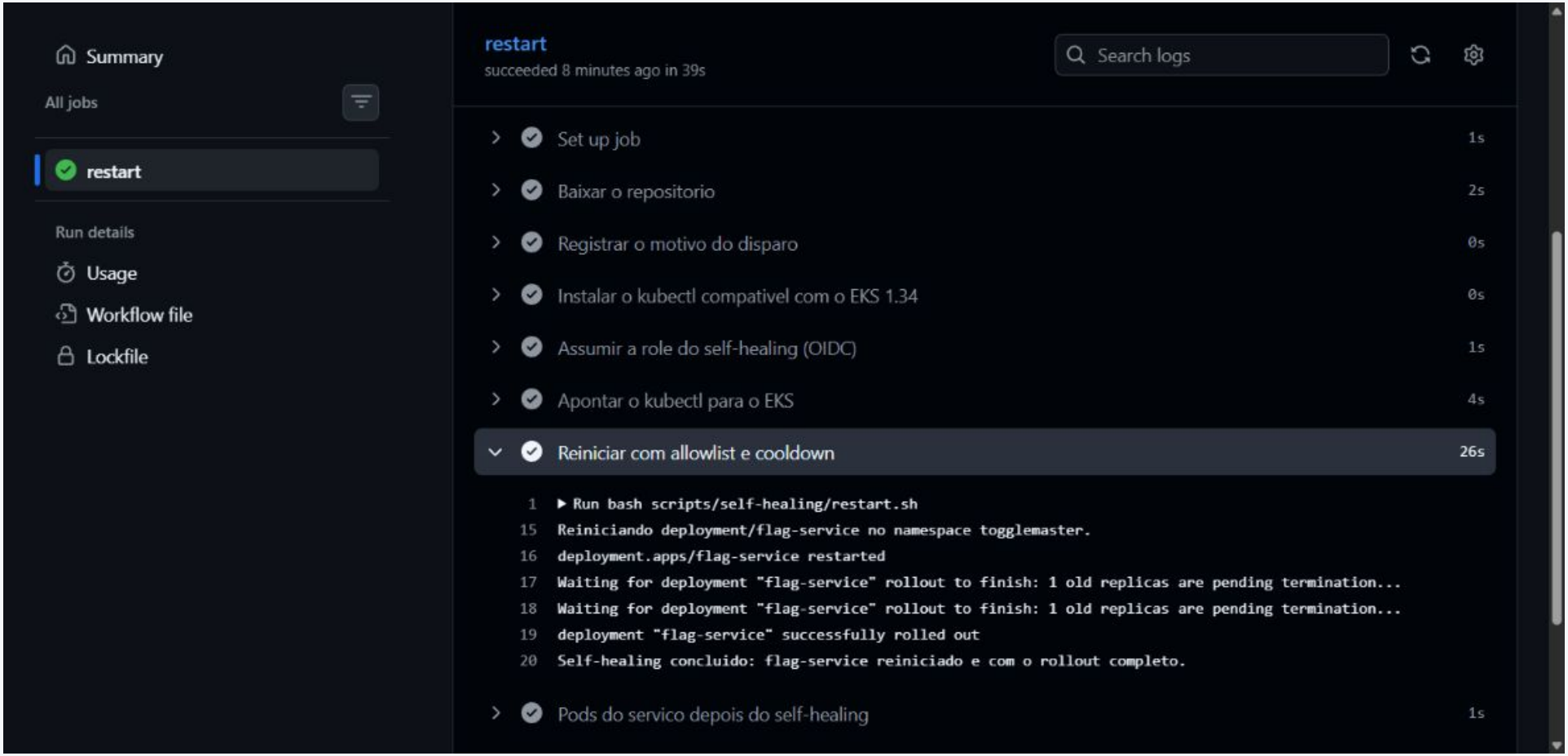
Captura autêntica de 2026-11-09 - fonte: ferramenta indicada na imagem.



GitHub Actions: evento repository_dispatch, execução 42679005683 concluída com sucesso em 43 segundos. A próxima imagem mostra a ação corretiva, além do resultado geral.

04 | Log da ação corretiva

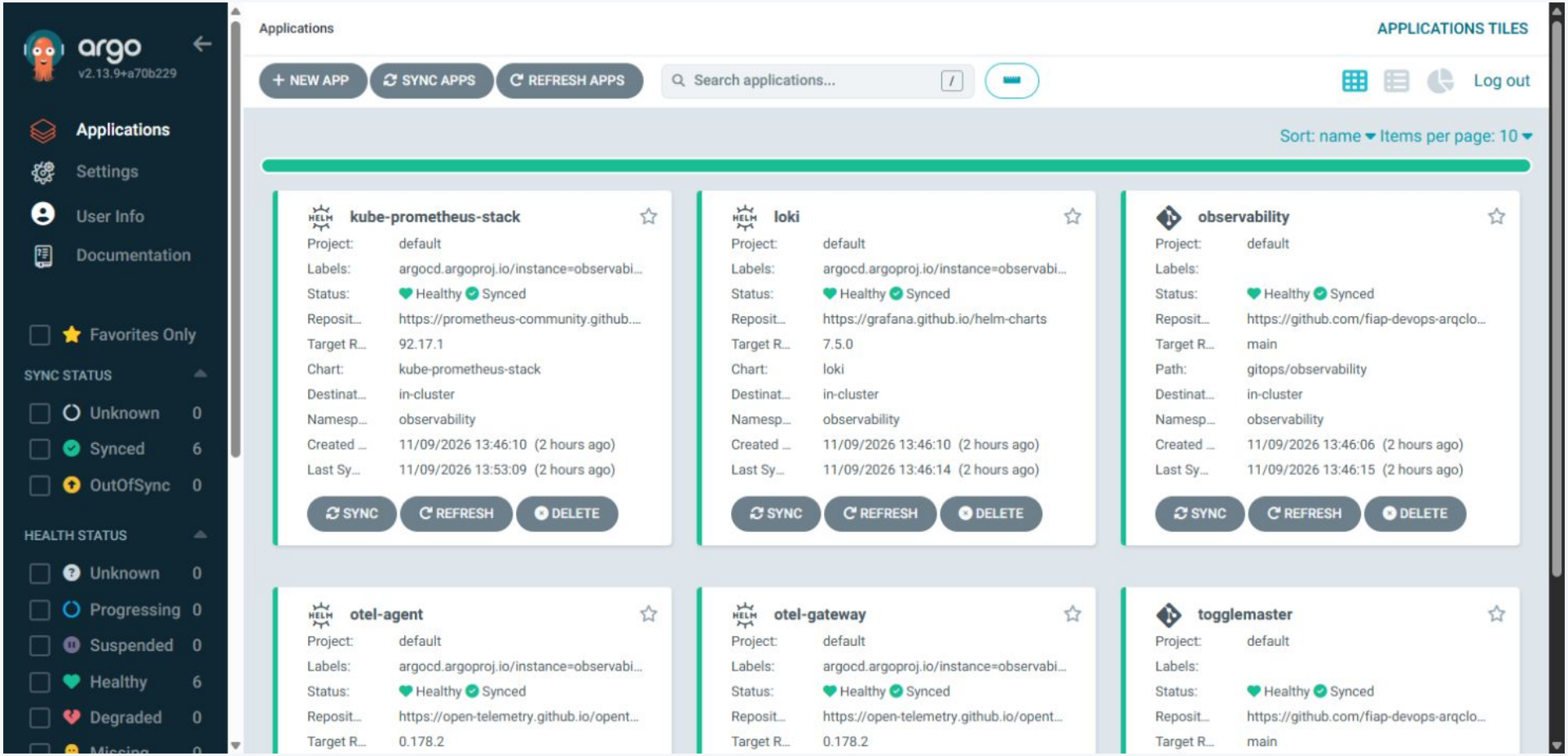
Captura autêntica de 2026-11-09 - fonte: ferramenta indicada na imagem.



Execução 42679005683, iniciada por repository_dispatch, sucesso em 43 s. O log mostra o restart do flag-service e o rollout concluído às 19:00:03 UTC (16:00:03 UTC-03), sem intervenção manual.

Apoio | GitOps em operação

Captura autêntica de 2026-11-09 - fonte: ferramenta indicada na imagem.



Seis Applications Synced/Healthy na consulta de 2026-11-09: togglemaster, observability, kube-prometheus-stack, Loki, otel-gateway e otel-agent. Evidência adicional; não substitui o ensaio do incidente.

Cobertura e fechamento da entrega

Base documental: enunciado FIAP, páginas 2 a 6.

1. Base e observabilidade: cinco serviços, Terraform, pipelines, GitOps, dashboard e traces foram documentados com fontes de código e capturas do ambiente. O vídeo ainda deve mostrar esses elementos funcionando.

2. Incidente: a falha proposital gerou Firing, PagerDuty/Slack, repository_dispatch e restart automático; houve recuperação HTTP 200 e resolução. Não foi necessário executar recuperação manual.

3. Limites das capturas: o ChatOps mostra Resolved, com erro de formatação do resumo preservado. O ajuste do template e da escala do gráfico é rastreável no GitOps. A imagem do mapa é do trace, não do Service Map global.

4. Antes de gravar: confirmar Service Map com os cinco serviços, estado atual saudável, tráfego, logins e cooldown de 600 s. Não mostrar tokens, Secrets ou variáveis com valores sensíveis.

5. Antes de submeter: gravar vídeo até 25 minutos, testar áudio e acesso do avaliador, inserir sua URL neste relatório e no README. Os nomes, RMs, usernames, repositório, prints e justificativas já estão incluídos.

A FIAP exige evidência clara do funcionamento; este relatório não garante nota nem substitui o vídeo (enunciado, p. 5-6).